

05. Referencia técnica

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 05-technical-reference.md

Esta es una guía de entrada; los detalles completos viven en el Rustdoc y documentos enlazados.

Tipos y símbolos centrales

Símbolo	Archivo	Contrato, efectos y riesgo
DbResult, DbError	src/lib.rs	Resultado uniforme; el texto puede incluir código estable. Cambiarlo afecta todas las APIs.
Pager	src/storage.rs	Abre, bloquea, cachea, lee/escrbe y recupera el archivo. Efectos de I/O y compatibilidad crítica.
Tree, LeafCursor, KeyValue	src/bptree.rs	Lookup, insert, delete y rangos persistentes. Riesgo de corrupción/orden.
Catalog, CatalogObject, TableMeta, Column	src/catalog.rs	Persistencia de esquema y objetos. Cambios de codec requieren estrategia de formato.
IndexKind y helpers de bucket	src/index.rs	Igualdad hash o rango INT; mutan árboles auxiliares.
Statement, SelectQuery, Expr, Value	src/sql.rs	AST y valores públicos del lenguaje.
parse(&str;)	src/sql.rs	SQL -> sentencias o DbError; limita profundidad para evitar abuso.
Engine	src/sql.rs	Ejecuta sentencias, constraints, RLS, índices y transacciones; muta pager/catálogo.
ResultSet	src/sql.rs	Columnas, filas y mensaje que consumen CLI/server.
ServerConfig, run	src/server.rs	Configura y sirve HTTP; I/O de red, threads y archivos.
DbLogger, LogLevel, LogRecord	src/dblog.rs	JSONL y rotación; puede contener SQL/datos sensibles.
backup, restore, verify	src/backup.rs	I/O validado; rehúsa sobrescritura salvo force.

Constantes/formatos relevantes

PAGE_SIZE_DEFAULT=4096, cache por defecto 1024 páginas, body HTTP máximo 100 MiB, conexiones por defecto 64, idle de sesión 300 s, statement log 8 MiB/3 archivos. Verifique estos valores en código antes de automatizar alertas; son estado actual, no promesa perpetua.

Comandos, rutas y errores

La CLI expone init, info, exec, repl, backup, restore y verify, además de flujos multi-base descritos en USER_MANUAL. Los endpoints están en 09. Los errores se catalogan en ERROR_CODES: 1000 storage, 2000 catálogo, 3000 constraints, 4000 SQL, 5000 server y 6000 observabilidad.

Llamadas principales

CLI/server -> parse -> Engine::exec -> exec_* -> Catalog/Tree/Pager. La escritura actualiza tabla e índices bajo las validaciones aplicables; el pager registra páginas sucias y las persiste mediante WAL. Para firmas exhaustivas use cargo doc --no-deps --open.